ANEXO I. Estructura del Plan de Trabajo de Integración Curricular

CARRERA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR

DATOS GENERALES

1. TEMA: Desarrollo de una aplicación web para la gestión documental institucional digitalizada basada en estándares de seguridad en el GADPR-LM.	
2. ÁREA / LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Línea de investigación: Desarrollo, aplicación de sofware y cyber segurity (seguridad cibernética).	
3. ENTIDAD QUE AUSPICIA: Gobierno Parroquial la Merced.	
4. DIRECTOR: Ing. Marco Pusdá, PhD.	
5. AUTOR: María Belen Torres Lima. DIRECCIÓN: Pichincha, Quito, La Merced TELÉFONO:0998619017 CORREO ELECTRÓNICO: mbtorresl@utn.edu.ec , belenbiantl@gmail.com	
6. DURACIÓN (meses):	
7. INVESTIGACIÓN: Nueva (X) Continuación ( )	
8. PRESUPUESTO (Estimado): $ 1.330	
PARA USO DEL CONSEJO ACADÉMICO	
FECHA DE ENTREGA:	FECHA DE REVISIÓN:
APROBADO: SI ( ) NO ( )	FECHA DE APROBACIÓN:
OBSERVACIONES:	

CARRERA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Propuesto por:	**Áreas Técnicas del Tema:**
Tutor sugerido:	**Fecha:**

1. Tema

Desarrollo de una aplicación web para la gestión documental institucional digitalizada basada en estándares de seguridad en el GADPR-LM.

1. Planteamiento del problema

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Merced (GADPR-. LM) enfrenta dificultades en la gestión y almacenamiento de su documentación institucional digitalizada, evidenciándose una inadecuada organización, control y protección de la información. Esta situación se debe al uso de sistemas no estructurados o almacenamiento local sin criterios definidos, lo que limita la disponibilidad, confidencialidad, integridad, trazabilidad y acceso eficiente a los documentos institucionales [1], [2].

Diversos estudios señalan que la gestión de la seguridad de la información influye en el desempeño organizacional y la protección de activos digitales; sin embargo, menos del 20% de las organizaciones implementan adecuadamente sistemas de gestión documental, evidenciando una baja adopción de estándares como ISO 15489 [2]. Asimismo, solo el 26% de los estudios analizan el impacto real de la implementación de ISO 27001:2022, lo que refleja una brecha entre su aplicación teórica y práctica [1].

La problemática se origina en la ausencia de estándares internacionales de seguridad y gestión documental, su limitada integración en los procesos institucionales y en la escasa aplicación de buenas prácticas de seguridad, como las de OWASP. Esto genera debilidades en el control de accesos, manejo y validación de datos, incrementando la exposición a vulnerabilidades y riesgos informáticos [3], [4].

En este contexto, las variables que intervienen incluyen la seguridad de la información, la gestión documental, el control de accesos, la integridad y la disponibilidad de los datos, las cuales inciden directamente en la eficiencia operativa institucional [5]. Como consecuencia, se presentan riesgos como la pérdida de información, accesos no autorizados y vulnerabilidades en las aplicaciones, lo que afecta la toma de decisiones, la confiabilidad de la información y la prestación de servicios en el sector público [3]. Esto evidencia la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas estructuradas basadas en estándares internacionales [6].

Desde la perspectiva de la ingeniería, se propone el diseño de una aplicación local segura para la gestión y el almacenamiento de documentación institucional digitalizada, basada en la integración de controles de ISO 27001 y ISO 15489, así como en buenas prácticas de OWASP. La solución contempla una arquitectura que incluye autenticación, control de accesos, validación de entradas, clasificación documental y respaldo de la información, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, con el fin de optimizar procesos y reducir riesgos en el GADPR-LM.

1. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión documental institucional digitalizada basada en estándares de seguridad en el GADPR-LM.

3.2 Objetivos específicos

1. Realizar la revisión de la literatura sobre la digitalización de documentos y los estándares de seguridad de la información aplicables al desarrollo de aplicaciones web seguras en instituciones públicas, con énfasis en ISO/IEC 27001:2022, ISO 15489 y OWASP.

2. Desarrollar una aplicación web para la gestión documental institucional, que incorpore controles de seguridad basados en ISO/IEC 27001:2022, ISO 15489 y OWASP.

3. Evaluar el funcionamiento y la seguridad de la aplicación web, considerando estándares y buenas prácticas para fortalecer la organización, el acceso y la protección de la información institucional.

2. Alcance

La presente investigación tiene como alcance proponer el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web orientada a la gestión documental institucional digitalizada del GADPR-LM, con énfasis en la organización, almacenamiento, consulta, control y resguardo de documentos institucionales.

El estudio comprenderá, en primer lugar, una revisión de la literatura sobre la digitalización de documentos y los estándares de seguridad de la información aplicables al desarrollo de aplicaciones web seguras en instituciones públicas, con énfasis en ISO/IEC 27001:2022, ISO 15489 y OWASP ASVS. Esta revisión permitirá sustentar teóricamente la propuesta y definir los lineamientos conceptuales y técnicos del sistema. En este proceso se contemplará el diseño funcional de la solución, la definición de requerimientos y la estructuración de componentes, entre ellos la autenticación de usuarios, el control de accesos, la validación de datos, la clasificación documental y el respaldo de la información.

En cuanto a la aplicación de estándares, la propuesta se delimitará al uso de controles esenciales seleccionados de cada marco normativo. Para la norma ISO/IEC 27001:2022 se considerarán específicamente los controles A.5.15 Control de acceso, A.5.16 Gestión de identidades y A.5.17 Información de autenticación, orientados a definir quién puede ingresar al sistema, establecer usuarios y roles, y gestionar de forma segura las credenciales de acceso. En la aplicación, estos lineamientos se traducirán en la implementación de un módulo de inicio de sesión mediante usuario y contraseña, la asignación de roles de acceso como administrador y usuario, y la restricción de funcionalidades según el perfil autorizado, contemplando principios de ISO 15489 relacionados con la clasificación, organización, trazabilidad y

conservación de la documentación institucional, así como lineamientos de OWASP orientados a la validación de entradas, autenticación segura, control de sesiones y protección frente a vulnerabilidades comunes en aplicaciones web.

De igual manera, se incluirá la evaluación del funcionamiento y la seguridad de la aplicación web propuesta, considerando estándares y buenas prácticas orientadas a fortalecer la organización, el acceso y la protección de la información institucional. Esta evaluación permitirá verificar, a nivel conceptual, que la propuesta cumpla con criterios de seguridad, gestión documental y operatividad.

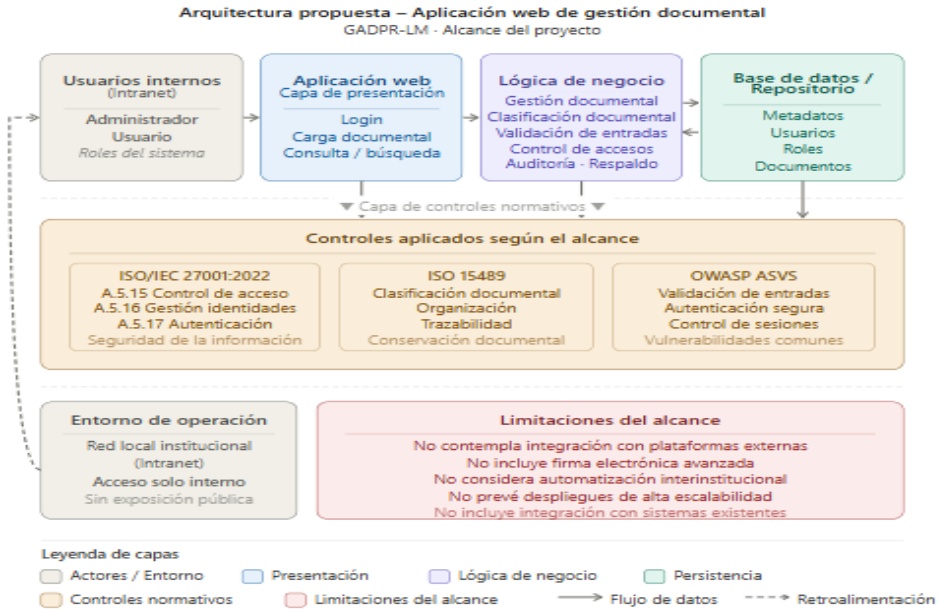
La solución será implementada para operar en un entorno de red local institucional (intranet), lo que permitirá que el acceso al sistema se realice únicamente desde la infraestructura interna del GADPR-LM, con el propósito de fortalecer el control de accesos, reducir la exposición a amenazas externas y reforzar la seguridad de la información.

Desde la perspectiva institucional, el proyecto se limita al contexto operativo del Gobierno Parroquial La Merced, considerando sus procesos documentales internos y sus necesidades de organización y resguardo de la información. Por tanto, la propuesta no contempla, en esta fase, la integración con plataformas externas, la firma electrónica avanzada, la automatización documental interinstitucional ni despliegues de alta escalabilidad.

El alcance del estudio se limita a la formulación, el diseño y la evaluación de la propuesta, por lo que no se contempla su implementación en un entorno productivo ni su integración con sistemas existentes, quedando estos aspectos para fases posteriores, como se puede observar en la figura 1.

Figura 1.

Arquitectura de la aplicación web de gestión documental



3. Justificación

La presente investigación se justifica en la necesidad de fortalecer la gestión documental y la seguridad de la información en el GARPR-LM debido a las deficiencias identificadas en el manejo, almacenamiento y protección de la documentación institucional digitalizada. La ausencia de sistemas estructurados y la limitada aplicación de estándares internacionales generan riesgos asociados a la pérdida, acceso no autorizado y manipulación de la información, afectando la eficiencia administrativa y la confiabilidad institucional [2],[7] .

En este contexto, la propuesta también responde al interés institucional de avanzar hacia una gestión moderna, segura y eficiente de la información, permitiendo que el GADPR-LM se mantenga a la vanguardia en la adopción de soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer sus procesos internos y la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.

Diversos estudios evidencian que la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información basados en estándares como ISO/IEC 27001 mejora significativamente la protección de los activos digitales y el desempeño organizacional [1]. De igual manera, la gestión documental bajo lineamientos como

ISO 15489 contribuye a la correcta organización, trazabilidad y disponibilidad de la información institucional [8]. Por su parte, la aplicación de buenas prácticas de seguridad propuestas por OWASP permite mitigar vulnerabilidades comunes en aplicaciones, reduciendo riesgos asociados a ataques y fallos de seguridad [9].

En este contexto, la investigación contribuye al desarrollo y diseño de una aplicación web segura para la gestión documental institucional digitalizada, lo que permitirá optimizar los procesos de almacenamiento, acceso y control de la información. Este enfoque responde directamente a la necesidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, resolviendo un problema concreto relacionado con la ineficiencia en la gestión documental y los riesgos de seguridad existentes [6],[10], [11].

En este sentido, la aplicación propuesta generará beneficios directos para el GADPR-LM, al mejorar la eficiencia en la gestión documental mediante la automatización de procesos de almacenamiento, búsqueda y acceso a la información. Asimismo, permitirá reducir los tiempos administrativos, minimizar los errores humanos y garantizar un mayor control sobre los documentos institucionales. Desde el punto de vista de la seguridad, la incorporación de controles basados en ISO/IEC 27001:2022, ISO 15489 y OWASP contribuirá a proteger la información frente a accesos no autorizados, pérdidas o manipulaciones indebidas. Adicionalmente, la centralización de la información facilitará la toma de decisiones, mejorará la transparencia institucional y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

Desde el ámbito académico, la investigación contribuye al desarrollo del conocimiento en ingeniería de software, gestión documental y seguridad de la información, integrando estándares internacionales en un entorno aplicado al sector público [12], [13], [14]. En el ámbito investigativo, permite la generación de conocimiento aplicado a partir de la revisión de literatura, el desarrollo de la propuesta y la evaluación de su funcionamiento y seguridad, aportando bases para futuras investigaciones en digitalización documental y ciberseguridad [3], [2].

En el ámbito social, la propuesta beneficiará directamente al GADPR-LM a la ciudadanía, al mejorar la calidad de los servicios mediante una gestión más eficiente, segura y transparente de la información [2], [1]. Desde el enfoque económico, contribuirá a la optimización de recursos al reducir costos asociados al manejo ineficiente de documentos, pérdidas de información y reprocesos administrativos [11].

Desde la perspectiva política, la investigación se alinea con los procesos de modernización del Estado y gobierno digital, promoviendo el uso de tecnologías seguras para fortalecer la gestión pública y la protección de los datos institucionales [14]. En el ámbito educativo, permite aplicar conocimientos teóricos en un contexto real, fortaleciendo competencias en análisis, diseño de sistemas y aplicación de estándares internacionales [15].

Finalmente, desde el punto de vista técnico, la investigación aporta al diseño de una solución estructurada basada en principios de la ingeniería, integrando mecanismos como la autenticación, el control de accesos, la validación de datos y la organización documental. Esto permite establecer un modelo replicable en otras instituciones públicas con problemáticas similares, generando un aporte práctico y teórico significativo en el campo de las tecnologías de la información [5].

4. Antecedentes

En el ámbito de la seguridad de la información, diversos estudios han analizado la implementación de sistemas de gestión basados en la norma ISO/IEC 27001:2022 con el objetivo de fortalecer la protección de los activos digitales. En la investigación presentada en [3], se desarrolló una revisión sistemática de literatura mediante el análisis de modelos de gestión de riesgos en entornos organizacionales. Como resultado, se evidenció que la aplicación de ISO 27001:2022 permite reducir vulnerabilidades y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

De manera complementaria, en el estudio desarrollado en [1], se evaluó la relación entre la certificación ISO 27001:2022 y el desempeño organizacional a través de un enfoque comparativo entre instituciones certificadas y no certificadas. Los

resultados demostraron que la adopción de este estándar contribuye a mejorar la eficiencia operativa, optimizar procesos internos y fortalecer la gestión de la información institucional.

En el campo de la gestión documental, la investigación [8] abordó la aplicación de la norma ISO 15489 en instituciones públicas mediante el diseño de modelos de clasificación documental y políticas de organización de archivos. Como resultado, se logró mejorar la trazabilidad, recuperación y control de los documentos, facilitando el acceso oportuno a la información y reduciendo riesgos de pérdida documental.

De forma complementaria, el artículo [16] en la cimentación del patrimonio del e-Archivo universitario, se analiza la importancia de la estandarización en la gestión documental digital en entornos académicos. La investigación se desarrolló mediante el análisis de sistemas de archivo universitarios y el estudio de metodologías de gestión documental. Como resultado, se evidenció que la aplicación de normas como ISO 15489 e ISO 30301 permite garantizar la continuidad digital de los documentos, mejorar su selección, acceso, uso y reutilización, y fortalecer la gobernanza de la información en entornos tecnológicos.

En el estudio [11], se trabajó sobre una plataforma institucional con el objetivo de identificar vulnerabilidades y establecer un plan de seguridad mediante ISO-27001:2022 y OWASP TOP 10-2017. La metodología incluyó fases de análisis, explotación y evaluación de vulnerabilidades mediante herramientas especializadas. Como resultado, se identificaron fallos críticos relacionados con la inyección, la autenticación y el control de accesos, y tras aplicar el modelo propuesto se logró una mejora del 75% en la seguridad del sistema, lo que evidencia la efectividad de integrar ISO 27001:2022 con las buenas prácticas de OWASP.

Finalmente, en el artículo Transparencia en la administración pública municipal del Ecuador [17], se analizó el nivel de cumplimiento de la transparencia en los Gobiernos Autónomos Descentralizados mediante la evaluación de 221 portales web institucionales. La metodología se basó en la observación y análisis comparativo del cumplimiento de la normativa. Como resultado, se evidenció que el incumplimiento

del acceso a la información pública alcanzó hasta el 85,07% en 2020, lo que demuestra deficiencias en la gestión de la información y la necesidad de implementar soluciones tecnológicas estructuradas que mejoren la disponibilidad, organización y acceso a los datos en el sector público.

5. Contenidos

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo genera
1.2.2 Objetivos Específicos
1.3 Alcance y delimitación
1.4 Justificación
1.5 Antecedentes

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 Gestión documental
2.2 Digitalización documenta
2.3 Estándares y buenas prácticas
2.4 Trabajos relacionados

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque y tipos de investigación
3.2 Contexto institucional
3.3 Diagnóstico institucional
3.4 Levantamiento de requerimientos
3.5 Desarrollo de la aplicación web
3.6 Herramientas y métricas de seguridad

CAPITULO 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS (ejemplo)

4.1 Verificación de autenticación y control de acceso

4.2 Evidencia de trazabilidad

4.3 Gestión de respaldos

4.4 Discusión de resultados

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Recomendaciones

REFERENCIAS

ANEXOS ()

Cronograma de actividades

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (MESES)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Desarrollar una aplicación web para la gestión documental institucional digitalizada basada en estándares de seguridad en el GADPR-LM.	1. Realizar la revisión de la literatura sobre la digitalización de documentos y los estándares de seguridad de la información aplicables al desarrollo de aplicaciones web seguras en instituciones públicas, con énfasis en ISO/IEC 27001:2022, ISO 15489 y OWASP.	X	X								

	2. Desarrollar una aplicación web para la gestión documental institucional, que incorpore controles de seguridad basados en ISO/IEC 27001:2022, ISO 15489 y OWASP.			X	X	X	X				
	3. Evaluar el funcionamiento y la seguridad de la aplicación web, considerando estándares y buenas prácticas para fortalecer la organización, el acceso y la protección de la información institucional.							X	X	X	X

1 Presupuesto

DESCRIPCIÓN	COSTO ESTIMADO ($)
Computador	1000
Encuestas	50
Transporte	60
Informe	20
Materiales de oficina	150
Gastos extras	20
TOTAL	1330

2 Bibliografía.

[1] G. Culot, G. Nassimbeni, M. Podrecca, and M. Sartor, "The ISO/IEC 27001 information security management standard: literature review and theory-based research agenda," *TQM Journal*, vol. 33, no. 7, pp. 76–105, Mar. 2021, doi: 10.1108/TQM-09-2020-0202.

[2] M. Podrecca, G. Culot, G. Nassimbeni, and M. Sartor, "Information security and value creation: The performance implications of ISO/IEC 27001," *Comput. Ind.*, vol. 142, p. 103744, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.compind.2022.103744.

[3] F. Kitsios, E. Chatzidimitriou, and M. Kamariotou, "The ISO/IEC 27001 Information Security Management Standard: How to Extract Value from Data in the IT Sector," *Sustainability 2023, Vol. 15, Page 5828*, vol. 15, no. 7, p. 5828, Mar. 2023, doi: 10.3390/su15075828.

[4] I. Journal, N. Mariana, F. Lectong, B. Alexandra, and M. Aquino, "Referential framework based on the ISO/IEC 27001:2022 standard for SDN security environments," *InGenio Journal*, vol. 8, no. 2, pp. 1–18, Jul. 2025, doi: 10.18779/ingenio.v8i2.1010.

[5] N. Staffenova, D. Dupakova, and M. Kubina, "Integration of ISMS into the Organization's Strategy and Its Impact on Security Culture in the Digital Environment," *Administrative Sciences 2026, Vol. 16, Page 26*, vol. 16, no. 1, p. 26, Jan. 2026, doi: 10.3390/admsci16010026.

[6] J. Li, "Vulnerabilities mapping based on OWASP-SANS: A survey for static application security testing (SAST)," *Annals of Emerging Technologies in Computing*, vol. 4, no. 3, pp. 1–8, Jul. 2021, doi: 10.33166/AETiC.2020.03.001.

[7] T. Mayayise, "Extending unified theory of acceptance and use of technology with ISO/IEC 27001 security standard to investigate factors influencing Bring Your Own Device adoption in South Africa," *S. Afr. J. Inf. Manag.*, vol. 23, no. 1, p. 9, Nov. 2021, doi: 10.4102/sajim.v23i1.1376.

[8] I. Flor Almanza Tafur, P. Cesar Jiménez Castillo, M. Antonio Salcedo Huarcaya, and L. -Perú, "Implementación del sistema web usando la norma ISO 15489 en la gestión documental caso: Universidad Nacional Agraria de La Molina," 2024, *Universidad San Ignacio de Loyola*. Accessed: Mar. 14, 2026. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/20.500.14005/14870

[9] Gusti Ayu Prathita Ananta, Benfano Soewito, "Assessing Security Risks in Information Systems through the Utilization of the Open Web Application Security Project (OWASP) Framework," *Journal of Information Systems Engineering and Management*, vol. 10, no. 10s, pp. 748–757, Feb. 2025, doi: 10.52783/jisem.v10i10s.1526.

[10] M. M. Cabero, P. R. Pajares, and Y. C. Ocejo, "The value of the ISO 15489-1 and ISO30301 standards in laying the foundations for university archives[El valor de las normas ISO 15489-1 e ISO 30301 en la cimentación del patrimonio del e-Archivo universitario. Estudio de impacto y de oportunidad en un t…," *Comma*, vol. 2018, no. 1–2, pp. 179–194, Jan. 2021, doi: 10.3828/comma.2018.17.

[11] Á. H. Pinango Bayas, P. M. Méndez Naranjo, D. G. Caiza Méndez, and D. G. Barreno Naranjo, "PLAN DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS WEB EMPLEANDO NORMAS ISO-27001 Y CONSIDERANDO EL OWASP TOP 10-2017," *CIENCIA UNEMI*, vol. 15, no. 40, pp. 1–15, Sep. 2022, doi: 10.29076/issn.2528-7737vol15iss40.2022pp1-15p.

[12] A. Pinargote and J. Pierre, "APLICACIÓN INFORMÁTICA CON INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.," Jun. 2025, Accessed: Mar. 14, 2026. [Online]. Available: http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7893

[13] V. F. Arreaga Figueroa, J. C. Chamorro Arias, and L. E. D. Freire Cobo, "Desarrollo de software seguro basado en principios de seguridad por diseño

(security by design) aplicados en una fábrica de software en guayaquil," 2025, Accessed: Mar. 14, 2026. [Online]. Available: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67409

[14] L. En, G. De La, and I. Gerencial, "Normas ISO 27000 para mejorar el sistema de gestión de seguridad de información, departamento de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Manta, 2024.," 2024, Accessed: Mar. 14, 2026. [Online]. Available: https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6689

[15] J. Palma *et al.*, "Organización del archivo de gestión y sus series documentales en la Universidad Técnica de Manabí-Ecuador," *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, vol. 10, no. 2, pp. 1–14, Jul. 2025, doi: 10.33936/rehuso.v10i2.7034.

[16] P. R. P. Y. C. O. Manuela Moro Cabero, "10. El-valor-de-las-normas-ISO-15489-1-e-ISO-30301-en-la-cimentación-del-patrimonio-del-e-Archivo-universitario," *tecnology*, 2021, Accessed: Mar. 18, 2026. [Online]. Available: https://liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/comma.2018.17

[17] S. D. la Torre, S. Núñez, S. D. la Torre, and S. Núñez, "Transparencia en la administración pública municipal del Ecuador," *Estudios de la Gestión*, no. 14, pp. 53–73, Jul. 2023, doi: 10.32719/25506641.2023.14.3.

DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
Ing. Marco Pusdá, PhD.

ASESOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
MSc. Nombres y Apellidos del Asesor

DOCENTE DE TITULACIÓN I
Ing. Diego Terán, PhD.

ESTUDIANTE
María Belén Torres Lima.